לכבוד : תאריך:26.7.19

****

***********, עפולה

א.ג.נ.,

<u>חוות דעת מומחה וממצאי ביקורת ליקויי בניה</u>

שם המומחה: נחשון הורביץ
מקום עבודה: הורביץ מהנדסים

אני החתום מטה עפ"י בקשת משפחת סולימן , ביקרתי ביום 26.7.19
מטרת הביקור הינה מתן חוות דעתי הנדסית בעניין ליקויים בנכס הנדון
אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, הנני מצהיר כי חוות הדעת נסמכה רק על סמך ידיעותיי ואין לי כל עניין בנכס הנבדק.

ואלה פרטי השכלתי:
בוגר באקדמיה לבנין B.sc
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמהנדס,מספר רשום: 28310154

ואלה פרטי ניסיוני:

מהנדס מומחה לביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניה בחברה.

מנהל פרויקטי מגורים

מפקח בניה בתעשיה אווירית

.ביצוע וניהול פרויקטים לבנייני מגורים, ציבוריים, משרדים ותעשייה מסוגים שונים

בעל ניסיון רב בעבודות ביסוס, שלד, גמר, פיתוח, פיקוח, בדיקת והכנת חשבונות, מכרזים, מפרטים, כתבי כמויות, עלויות בנייה, ביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניין.

מסמכים שהיו לפני החתום לצורך הכנת חוות דעת זו:
. א. תקנות התכנון והבנייה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות) תש"לא 1970
. ב.חוק מכר(דירות)תשל"ג 1973
. ג.הוראות למתקני תברואה (הל"ת) התשל"א 1970
ד.מפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון,מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.(הספר הכחול)
ה.תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי
ו.הנחיות לתכנון חניה של משרד התחבורה(מנהל היבשה האגף לתכנון תחבורתי), פרק ד':תכנון חניונים
ז.תוכניות מכר של דירה

תיאור הנכס ופרטים כללים

1. הנכס הנבדק הינו דירה בת 5 חדרים והיא נמצאת בקומה 1 של בניין מגורים משותף בעל 5 קומות מעל קומת כניסה.
2. במועד הביקור בדירה , הדירה מחוברת למערכות מים וחשמל.
3. במועד הביקור בדירה , הדירה טרם אוכלסה
4. חוות דעת זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות שבוצע ע"י הדיירים
5. חוות דעת זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות רכוש משותף של המבנה
6. חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישום ברשויות שונות כגון העירייה, טאבו מנהל מקרקעי ישראל וכו' ואינה מתייחסת לבדיקת חישובים סטטיים של המבנה.
7. חוות דעת זו ערוכה ע"פ דרישות תקנים, תקנות או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בזמן קבלת היתר.

8. חוות הדעת מתארת את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או פגמים תרמיים או אקוסטיים בנכס אשר לא קיימים במועד הביקור, ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
9. תיאור הדירה: הדירה כולה הינה במפלס אחד. סלון, מטבח, מרפסת סלון, חדר אמבטיה ושרותים, מרפסת, ממ"ד, חדר שינה הורים עם חדר רחצה, שני חדרי שינה ילדים. לדירה חניה צמודה , חניה זו לא נבדקה במהלך הביקור מכיוון שהדייר לא ידע את מיקומה.
10. צולמו צילומים במהלך ביקורי בנכס הנדון
11. בנכס בוצע הריצוף מאריחי קרמיקה וגרניט פורצלן (במידות שונות)
12. הוצגו בפני בעת ביקורי - תוכנית מכר של דירה.
13. ע"פ המידע שנמסר לי הדירה נרכשה לפני תחילת העבודות שלד
14. ע"פ מידע שנמסר לי לא בוצעו שינויים ושדרוגים בדירה ע"י הקבלן במהלך עבודות בניה לפני מסירת הדירה.
15. רוב קירות חוץ של הבניין בגמר טיח חוץ ללא פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה מאושרת לא ניתן לבחון בטיב החומרים בשלד המבנה.
16. ע"פ המידע שנמסר לי אחרי קבלת הדירה לא בוצעו עבודות ע"י הדיירים.

לצורך ביצוע הבדיקה נעזרתי בציוד המפורט ועוד:

פלס דיגיטלי, זוויתן תקני 30 ס"מ , סרגל אלומניום 2 מ' , פרוטימטר , מד מרחק, פלס לייזר, מטר, קליבר דיגיטלי , מדי מרווח , סרגלי זווית במידות שונות

אלו הממצאים שמצאתי:

תוכן

1. מסתור כביסה: 5
2. חיפוי קופינג במרפסת וחלונות: 8
3.חיפויי קרמיקה: 10
4. חלונות: 13
5. ארונות שירות: 16
6. דלתות: 18
7. פגמים בשיש: 20
8.רטיבות בקירות. 22
9.תעודות יצרן: 26
10.סטיות בקירות: 27
11.ריצוף: 29
12. חשמל ותקשורת: 38
13. שיפוע רצפה באזורים רטובים: 40
14. ארגזי תריס: 43
15.דלת כניסה ראשית: 45
16. כלים סניטרים , ברזים וארונות אמבטיה: 46
17.הכנה למכונת כביסה: 49
18. אף מים בקופינג: 50
19. תיקוני צבע וטיח: 52
20. ליקויים כללים: 56
21. ניתוח כספי למחיר התיקונים: 58
22. הערות כלליות: 59

1. מסתור כביסה:

הקבלן לא הרכיב מתלה כביסה במסתור

צינורות "המזרים" ו"המחזיר" בדוד בוצעו מפלסטיק בשונה מהנכתב בתקן 579 חלק 4 ומהמפרט הבין משרדי

צינורות אלו עלולים להגיע לכשל בטמפרטורות גבוהות.

5 .3 .3. צנרת

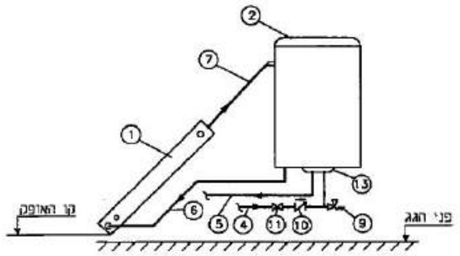
1 .5 .3 .3. כללי

אורכם הכולל של הצינור המזרים ושל הצינור המחזיר לא יהיה גדול:

- **מ-15 מ' במערכות המותקנות כך שמפלס תחתית האוגר גבוה ממפלס המחבר שבין הקולט לצינור המזרים (ראו ציור א-1א וציור א-1ב);**
- **מ-8 מ' במערכות המותקנות כך שמפלס תחתית האוגר נמוך ממפלס המחבר שבין הקולט לצינור המזרים (ראו ציור א-1ג) ובהתאמה לדרישות סעיף 4.4.**

אין להשתמש בצינור פלסטיק כצינור מזרים או כצינור מחזיר או לחיבור בין הקולטים.

כל רכיבי המערכת יתוכננו כך שיאפשרו התפשטות תרמית בעת פעולתם.



ציור א-1ג - מחמם שבו מפלס תחתית האוגר נמוך ממפלס המחבר שבין הקולט לצינור המזרים

ציור א-1 - דוגמות להתקנת מערכות תרמוסיפוניות במעגל פתוח

מקרא לציורים א-1,א-2:

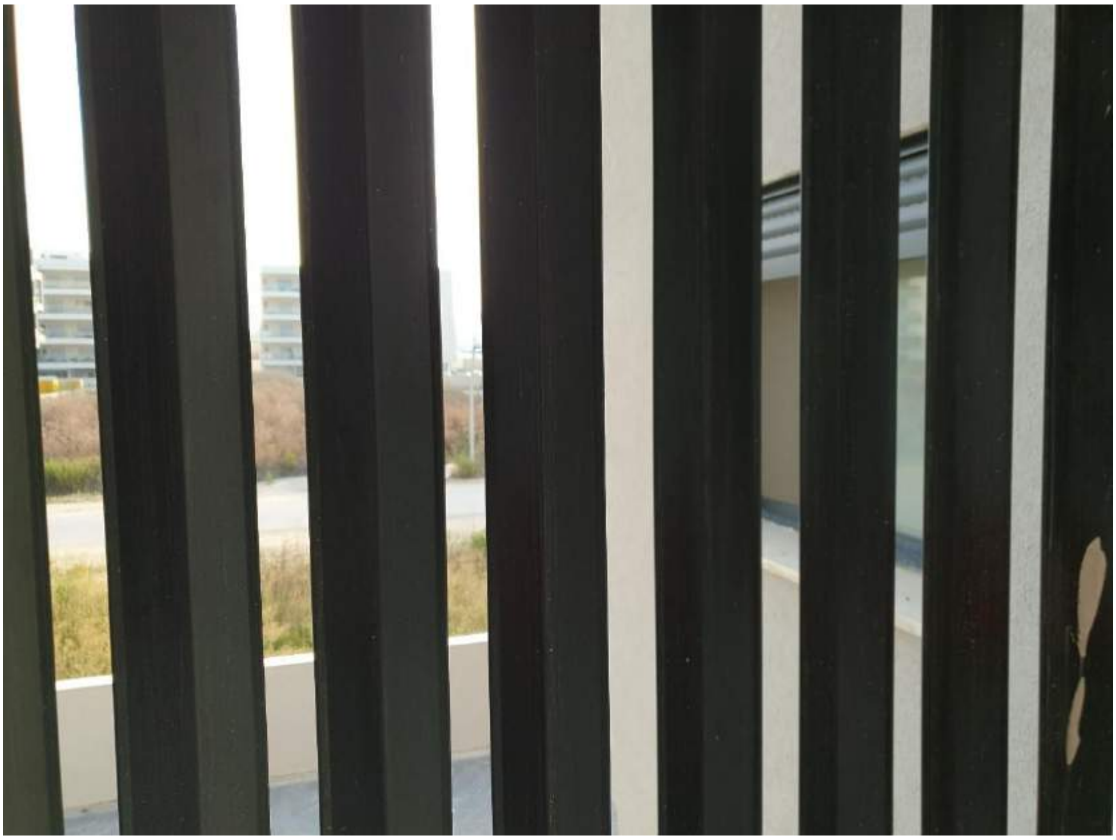
1. קולט
2. אוגר
3. מחליף חום
4. צינור מבוא
5. צינור מוצא
6. צינור מחזיר
7. צינור מזרים
8. מכל התפשטות
9. שסתום בטיחות
10. שסתום חד-כיווני
11. שסתום ניתוק
12. שסתום אוטומטי לשחרור אוויר
13. חיבור חשמל
14. שסתום מקטין לחץ

07.05.02.04 צנרת ואבזריה	צינורות המערכת הסולארית יהיו מפלדה או מנחושת כאמור במסמכי החוזה ובת"י 579 חלק 4. צינורות פלסטיק ישמשו רק כצינורות מבוא מקו האספקה אל האוגר, או כצינורות מוצא להזנת מים חמים למבנה בלבד, למעט צינורות פוליפרופילן שישמשו כצינורות מבוא לאוגר בלבד. צינורות הפלסטיק יהיו מאחד משלושת הסוגים הבאים: פוליאתילן מצולב, פוליבוטילן או פוליפרופילן ויעמדו בדרישות התקנים הישראלים המתאימים, כאמור בת"י 579 חלק 4. אין לחבר צנרת פלסטיק בין האוגר לבין הקולטים.

צנרות המים לא מסודרות ומקובעות לקיר, הקבלן נדרש לסדר את המסתור ולקבע את הצנרת אל הקיר בהתאם לתקן 579 חלק 4.

.4.2.3 צינורות וכבלים חשמליים יותקנו, ככל האפשר, בצידי הבניין או במקומות מתאימים על הקיר, באופן שלא יפגום בקו האסתטי של הבניין.
מומלץ שצינורות וכבלים המותקנים מחוץ לבניין יהיו מכוסים בפרופיל שצבעו מתאים לצבע קיר הבניין.

בנוסף לכך לא קיימת תווית אזהרה על מסתור הכביסה כנדרש בתקן 5100



.2. 1. 3 **תווית אזהרה**

יצרן המסתור יספק תווית שרוחבה 20 ס״מ וגובהה 10 ס״מ, העשויה מחומר בר-קיימה. על התווית תירשם באופן ברור וקריא אזהרה במילים אלה: ״אין לטפס על המסתור, אין להישען עליו ואין לעשות בו שינויים ללא ייעוץ אדריכלי והנדסי״.

האזהרה תירשם באותיות אדומות על גבי רקע לבן.

תווית האזהרה תחובר בכל דירה, במקום הנראה לעין, בצידו הפנימי של המסתור או בחלק הבניין שעל יד המסתור.

ליקוי זה הינו ליקוי בטיחות, הקבלן נדרש לתקן את הליקוי לפני אכלוס הדירה.

2. חיפוי קופינג במרפסת וחלונות:

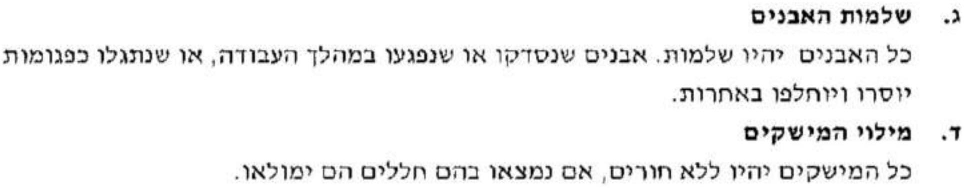
אבני הקופינג לא קובעו בקיבוע מכני כפי שדורש התקן 2378 חלק 4

.4.5.2 אבנים המודבקות על צידם התחתון של משטחים אופקיים (תקרות) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לאבן שבה הצלע הארוכה תהיה עד 350 מ״מ ושני ברגים לאבן מעל מידה זו.

אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות ביניים.

הקבלן נדרש לבצע קיבוע מכני ע"י בורג אחד מפלב"מ 316 בכל אבן .

בנוסף לכך החיפוי שהורכב שבור ופגום בחלק מהאבנים ואינו עומד בתקן 2378



ג. שלמות האבנים

כל האבנים יהיו שלמות. אבנים שנסדקו או שנפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומות יוסרו ויוחלפו באחרות.

ד. מילוי המישקים

כל המישקים יהיו ללא חורים, אם נמצאו בהם חללים הם ימולאו.

הקבלן נדרש להחליף את כלל האבנים הפגומות.

3.חיפויי קרמיקה:

בחלק מהמישקים בחיפוי הקיר בחדר האמבטיה של ההורים והילדים לא נשמר המרווח המופיע בתקן 1555 חלק 2 בנקודות החיבור בין מישורים.

4.7. מישקי התפשטות

4.7.1. מישקים מבניים

המישקים המבניים (הגדרה 1.3.17) יעברו דרך מערכת החיפוי כולה בקו ישר וברוחב המישק המתוכנן (ראו דוגמה בציור 3).

4.7.2. מישקי ביניים

מישקי הביניים (הגדרה 1.3.18) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

רוחב מישקי הביניים יהיה 6 מ"מ לפחות.

מישקים אנכיים יהיו במפגש בין מישורים (כגון: פינות פנימיות וחיצוניות – ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

מישקים אופקיים יהיו במקומות אלה:

- במפגש בין קיר לרצפה ולתקרה (ראו דוגמה בציור 4);
- במפגש בין שני מישורים (כגון: מתחת לבליטות).

המרחקים בין מישק אופקי למשנהו ובין מישק אנכי למשנהו יהיו בהתאם לתכנון.

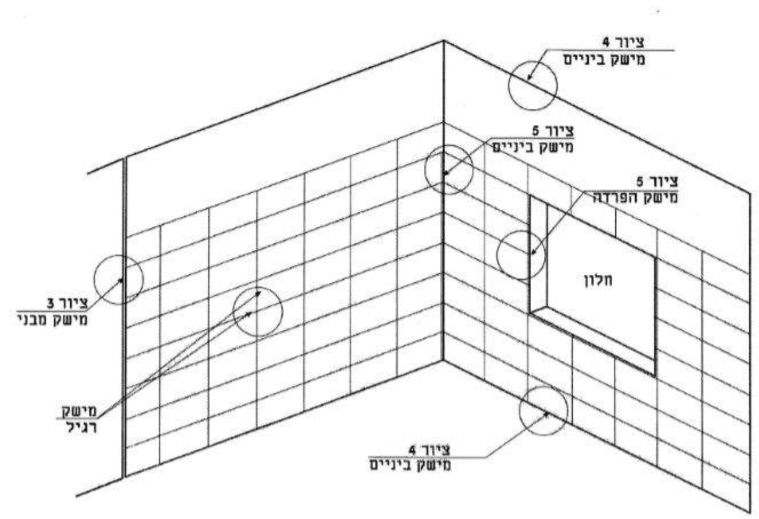
4.7.3. מישקי הפרדה

מישקי ההפרדה (הגדרה 1.3.19) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

מישקי הפרדה יהיו במקומות שבהם חומר הרקע משתנה, ובמקומות המפגש בין האריחים או הלוחות לרכיבי בניין, כגון חלונות (ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

רוחב מישקי ההפרדה יהיה 4 מ"מ לפחות.

ת"י 1555 חלק 2 (2014)

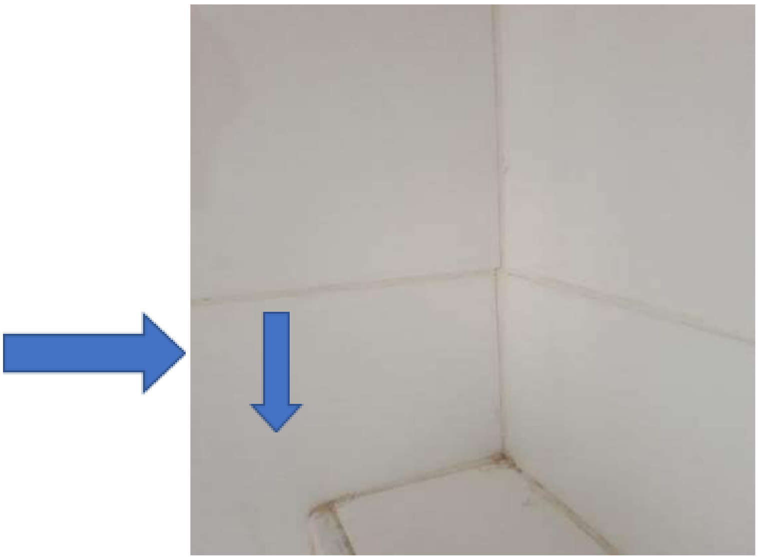


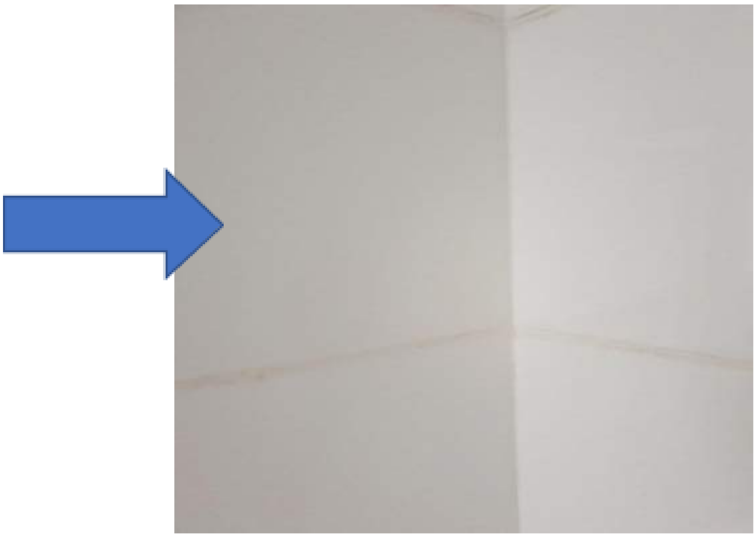
ציור 2 - דוגמות סכמטיות למישקים

5.1.4.4. בדיקת המישקים

מוודאים שהמישקים בין אריחי השיפולים מהווים המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אם אם תוכנן אחרת.

בודקים שהמישקים ישרים ושרוחבם אחיד ומתאים לדרישות התכנון.





ישנם אריחים עם שברים שאינם עומדים בתקן 314

ת"י 314 (2004)

טבלה 1

מספר סידורי	טיפוס הפגם	הפגמים המותרים באריח אחד – סוג א	סוג ב – במנת אריחים מסוג א	סוג ב – במנת אריחים מסוג ב
1	שטח כולל מקסימלי של שברים בפני האריח בפינות (ממ"ר)	2	5	12
2	שברים או שקערוריות[א] במקצועות, בצידם הנראה לעין בפני האריח[ב] [ג]	ברוחב 0.6 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מהיקף האריח	ברוחב 1.5 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מחיקף האריח	
3	סדקים נימיים בפני האריח	0[ד]	0[ד]	
4	סדקים בגוף האריח הנראים על פניו[ג]	0	1, שאורכו 3 מ"מ, מקסי[ח]	
5	בועות אוויר	0	1[ו], שקוטרה 1 מ"מ, מקסי	

שבר באריחים

4. חלונות:

תריס הוטרינה לא מצליח להפתח באופן חשמלי.

על וטרינה יציאה למרפסת וחלונות בחדרי שינה ילדים קיימות שריטות שאינן עומדות בתקן 1068.2

202. גימור הפרופילים

202.1 כללי

פרופילי האלומיניום יהיו מאולגנים (מצופים בציפוי אנודי) (מין 104.2.1) או צבועים (מין 104.2.2).
גימור כל הפרופילים בחלון אחד ייעשה על ידי אותו מפעל. פרופילים בעלי אותו גוון בחלון אחד לא יגומרו בשיטות גימור שונות, למעט תיקוני פגמים קלים.
לא יהיה כל פגם בפרופילי החלון במשטחים העיקריים שלו (הגדרה 103.2).

202.2 אלגון (ציפוי אנודי)

הציפוי יתאים לדרישות שלהלן ולכל דרישות התקן הישראלי ת"י 4402 חלק 2 לגבי האלגון.

יש צורך לפרק את הפרופילים ולבצע תיקונים.

חלק מהחלונות לא נאטמו כנדרש בתקנים 1068 ו 4068 או שהגומיות אינן תקינות

2 .5. תכנון האיטום

המישקים[7] המצוינים לחלן יהיו אטומים:

א. בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין;

ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי;

ג. אם אין מלבן סמוי - בין המוצר לבין הבניין.

האיטום יהיה רציף בכל תיקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו).

יש להימנע ככל האפשר ממישקים בעלי החתך משולש.

אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים.

תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום[8].

חומרי האיטום ייבחרו בהתאם לנתונים המצוינים בטבלה 2.

203.2. איטום מחברים

203.2.1. כל המחברים בין רכיבי האלומיניום שאינם מולחמים, מרותכים או מודבקים, ושאיטומם משמעותי לעמידות החלון בחדירת מים, ייאטמו בחומרי איטום או באטמים המתאימים לאיטום חריצים שעוביים נקוב בהוראות יצרן חומרי האיטום.

203.2.2. בודקים את חומר האיטום או את האטם על גבי פינת אגף שווגג ונאטם בחומר האיטום הנבדק או על גבי פינת המלבן. משהים את הפינה הנבדקת 168 שעות בתנור מאוורר היטב, בטמפרטורה °(70±3) צ׳. מוציאים את הפינה מהתנור ומניחים אותה לקירור במשך 96 שעות על משטח אופקי. לאחר התקררות הפינה בודקים בעזרת זכוכית מגדלת המגדילה פי 3, אם לא הופיעו סדקים בחומר האיטום.
לא יופיעו בחומר האיטום סדקים ולא ייגרם לו נזק.

בחדר הכביסה חסר חלון הזזה

5. ארונות שירות:

למרות שהבדיקה אינה כוללת את הרכוש המשותף, אני רואה לנכון לציין פגם שעלול להזיק למזמין הדוח,
בארונות השירות הקרובים לדירה אין גומיות המונעות רעש כנדרש בתקן 4376
.

9. **גומיות שיכוך**

בדופן העליונה ובדופן התחתונה ייקבעו גומיות לשיכוך חבטות. לכל דלת ייקבעו שתי גומיות לפחות.
בארון בעל דלת חד-אגפית ייקבעו הגומיות בצד המנוגד לצירי הדלת.
הגומיות ייקבעו בחורים המתאימים להן.

מוני מים

הקבלן נדרש להרכיב גומיות כפי הנדרש בתקן

6. דלתות:

בדלת חדר 3 קיים פגם חזותי שאינו תואם את תקן 23 חלק 3

א. פגמים חזותיים

בודקים בבדיקה זו גם את הפאה העליונה והפאות הצדדיות של הדלת.

בבדיקה ממרחק 2 מ' מהדלת, לא ייראה בציפוי שום פגם מהפגמים המתוארים בסעיף "פגמים חזותיים" שבתקן הישראלי ת"י 23 חלק 1, ולא תיראה היפרדות של הציפוי במקצועות הדלת.

משקוף עם הלבשות חסרות

למעט בדלת הכניסה לדירה אין מעצורי דלתות , הקבלן נדרש להשלים .

7. פגמים בשיש:

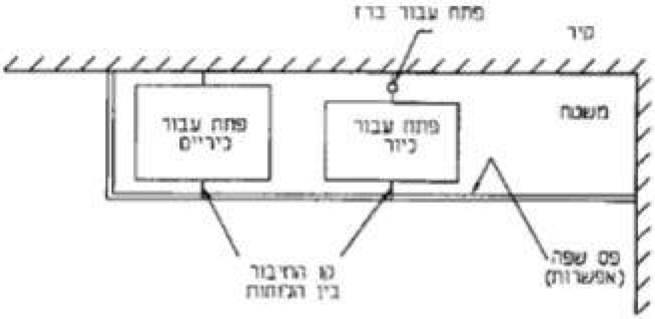
התקנת השיש בוצעה ללא מעצור מים כנדרש בתקן 4440 חלק 1

1 .3. מבנה וצורה

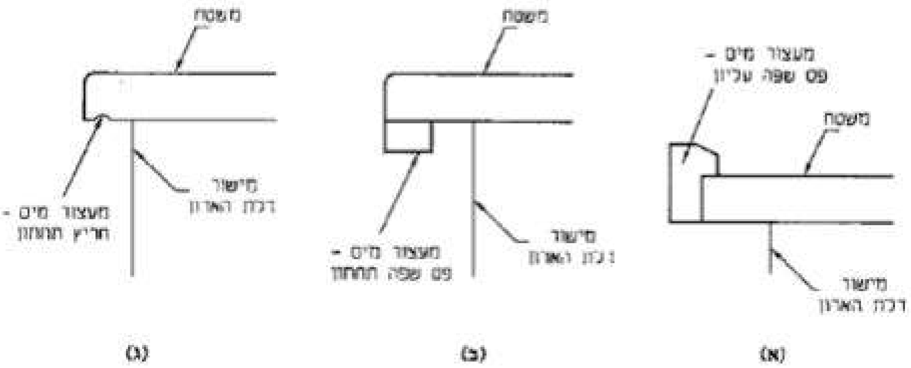
המשטח יהיה עשוי מלוח אחד, או מכמה לוחות המודבקים בדופנותיהם. משטח העשוי מכמה לוחות יוכן כיחידה שלמה במפעל, או יודבק באתר. החיבור בין הלוחות ייעשה באמצעות חריץ או מדרגה, יודבק וייאטם לכל אורכו.

שולי המשטח שיישארו גלויים לאחר ההתקנה יהיו מעובדים, או יהיו מודבקים לכל אורכם בפסי שפה ("קאנטים") עליונים או תחתונים (ציור 1), אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין לבין היצרן. לפי הזמנה מיוחדת יהיו שוליים מוגבהים על **יד** הקיר.

במשטח המיועד לעבודה רטובה (מין 1.4.2.1, 1.4.2.2) יהיה מעצור למעבר מים, כגון המעצורים המוצגים בציור 1, לכל אורך השוליים שיישארו גלויים לאחר התקנת המשטח. אם מעצור המים הוא חריץ תחתון, גובהו ורוחבו יהיו 2 מ"מ לפחות.



תוכנית משטח (דוגמה)



חתכים במשטח

ציור 1 - דוגמות למשטח (המידות במילימטרים)

הקבלן נדרש לבצע מעצור למים .

8.רטיבות בקירות.

בבדיקה באמצעות פרוטימטר ניתן לראות הפרשים בין החלק העליון לחלק התחתון של הקיר ליד וטרינה יציאה למרפסת.

2.1.4. אגרגאטים

האגרגאטים למלט ולחול לתשתית יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 3 עבור אגרגאטים לבטון.
החול לחומרי ההדבקה ולתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש.
גודל אגרגאט "סומסום" וגודל הרכיבים המופקים בתהליכי מחזור יהיה 9.5 מ"מ מקסימום.
בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של חול לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-6%, בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.
בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של האגרגטים המכונים "סומסום" לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-3%, בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.

התוצאה שהתקבלה בחלק העליון של הקיר

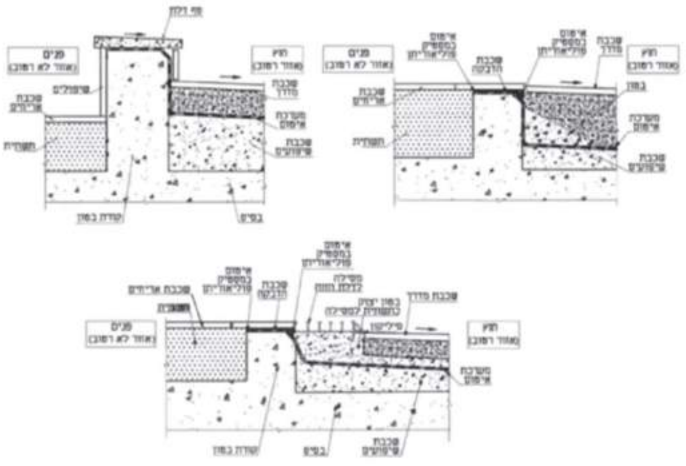
התוצאה שהתקבלה בתחתית הקיר

בדיקה זו בוצעה ביום קיץ , סביר להניח שבעונת החורף המצב יחמיר בקיר המרפסת.

הקבלן נדרש לבצע בדיקה של מכון התקנים לתכולת רטיבות.

במידה ותוצאות הבדיקה יהיו בעייתיות, יש צורך לבדוק האם בוצע הפרדה בין שטח המרפסת לדירה לפי הפרט הופיע בתקן או דומה לו.

המשך מעקב יבוצע לאחר אכלוס הדירה.



ציור 2 – דוגמות למעברים בין פנים הדירה למשטחים חיצוניים חשופים לגשם

בחדר ההורים קיימים סימנים חזותיים לרטיבות בקיר

תוצאות הבדיקה בפרוטימטר

לעומת תוצאה יבשה בחלק העליון של הקיר

הקבלן נדרש להזמין בדיקת מעבדה לתכולת הרטיבות בריצוף , במידה והתוצאות חורגות מהמותר , סביר להניח שהרטיבות נגרמת כתוצאה מכשל בתשתית בחדר המקלחת.

9.תעודות יצרן:

הקבלן לא מסר את תעודות הייצרן המאשרות שהזכוכיות במחסום הינם זכוכיות בטיחות והזיגוג במעקה המרפסת הינה זכוכית רבודה לפי התיקון 3 לתקן 1099 .

3.2.5.2. בחירת הזכוכית לשמשה במחסום מלוא המִפתח (ראו ציור 2)

שמשה במחסום מלוא המִפתח עם קורה אופקית (ראו הגדרה 1.3.11), ושמשה במחסום מלוא המפתח ללא קורה אופקית תהיה עשויה זכוכית בטיחות מסוג A.

שמשה במחסום מלוא המפתח המותקנת ללא קורה אופקית (ראו הגדרה 1.3.11) והעשויה זכוכית בטיחות מחוסמת לא תישבר בבדיקת החוזק בהולם לפי התקן הישראלי ת"י 938 חלק 3.

הערה:

הדרישה שהזכוכית לא תישבר בבדיקת החוזק בהולם תושג על ידי קביעת עובי מתאים, כנדרש בסעיף 4.3.4.

4.1.3. עובי השמשה

הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:

העובי המתקבל בשיטות המפורטות בפרק זה הוא כמפורט להלן:

- לזכוכית בטיחות רבודה: סכום העוביים הנומינליים של שכבות הזכוכית, ללא שכבות הביניים; העובי המינימלי של כל אחת משכבות הביניים של זכוכית רבודה המשמשת לזיגוג מעקה או לזיגוג מחסום מלוא המפתח יהיה 0.76 מ"מ לפחות.
- לזכוכית בידוד: העובי הנומינלי של אחד הלוחות של זכוכית הבידוד;
- לזכוכית קישוט או לזכוכית בטיחות רבודה ששכבותיה עשויות זכוכית קישוט: העובי הנמדד באמצעות מיקרומטר המצויד בשני משטחים עגולים שקוטרם (5 ± 55) מ"מ.

כנ"ל אישור לוטרינה בחדר אמבטיה

גיליון תיקון מס' 3 לתקן הישראלי ת"י 1099 חלק 1.1 (ספטמבר 2014)

3.2.6. שמשות בחדרי אמבטיה, בברכות שחייה ובאזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה[4]

הכתוב בסעיף יושמט, ובמקומו ייכתב:

שמשה המותקנת ברכיב כלשהו (ראו גם סעיף 3.1.2) בחדר אמבטיה, במקלחת, בברכת שחייה או באזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה על משטח רטוב, תהיה עשויה זכוכית בטיחות מסוג A לפחות.

דרישה זו אינה חלה על שמשה הנמצאת כולה מעל גובה 2.05 מ' מהרצפה.

10.סטיות בקירות:

בתוכנית שהוצגה בפני רוחב המסדרון הינו 120 ס"מ,

ת"י 1523 חלק 1 (2002)

נספח ג - הסטיות המותרות של הקירות

(נורמטיבי)

הסטיות המותרות בקירות הבנויים יתאימו למפורט להלן:

ג-1. סטייה אופקית במיקום הציר במקביל למקום המתוכנן

הסטייה לא תהיה גדולה מ-2 ס"מ[20].

ג-2. סטייה אופקית זוויתית

הסטייה לא תהיה גדולה מ-1% מאורך הקטע הנמדד, ובכל מקרה לא תהיה גדולה מ-2 ס"מ[20].

ג-3. סטייה מהאנכיות

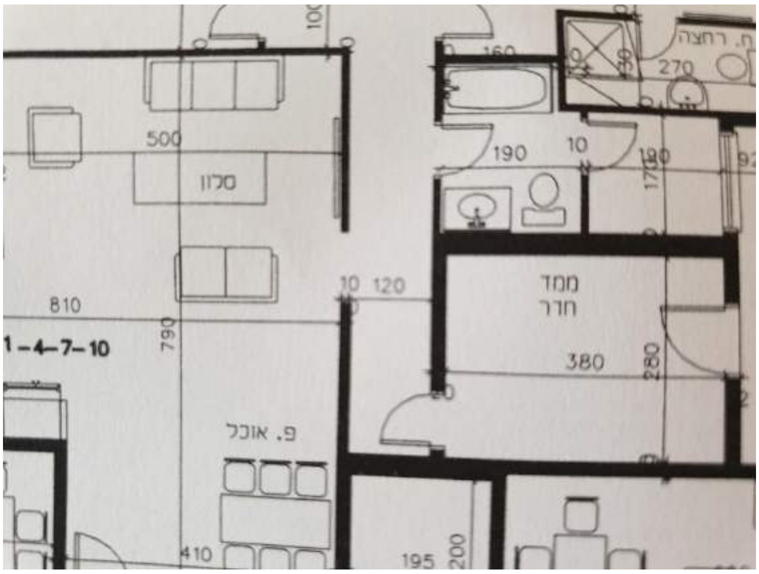
הסטייה לא תהיה גדולה מ- $1.5 \times \sqrt{\frac{\text{גובה הקטע הנמדד}}{3.0\text{ מ'}}}$ ס"מ.

ג-4. סטייה מהמישוריות

הסטייה לא תהיה גדולה מ-8 מ"מ לאורך 2 מ' בכל מקום מדידה, ובכל מקרה, הסטייה של כל נקודה על הקיר מהמישור המתוכנן לא תהיה גדולה מ-2 ס"מ בקירות שאינם בנויים ב"בנייה נקייה", ולא תהיה גדולה מ-1 ס"מ בקירות בנויים ב"בנייה נקייה".

ג-5. סטייה מהמרחק המתוכנן בין קירות

אם המרחק המתוכנן בין שני קירות מקבילים אינו גדול מ-1.5 מ', הסטייה ממרחק זה לא תהיה גדולה מ-1%.



הקבלן נדרש לבצע רשת קורדינטות ולהציג לדייר את הסטיות בדירה.

סטיות אלו אינן פשוטות לתיקון, הדייר יופנה לשמאי להערכת שווי ירידת ערך.

11.ריצוף:

סטיה במפלס פני הרצפה:

בהתאם לגיליון התיקון לתקן 1555.3 מינואר 2014 הסטיה המותרת במפלס הינה ± 5 ממ, בבדיקה שבוצעה בדירה מפלס פני הריצוף משתנה בין האיזורים השונים מעבר לסטיה המותרת.

פרק ג – דרישות תפקוד

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

בשורה השלישית, המשפט המתחיל במילים "הסטיות המקסימליות המותרות" והמסתיים במילים "כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789" יושמט, ובמקומו ייכתב:

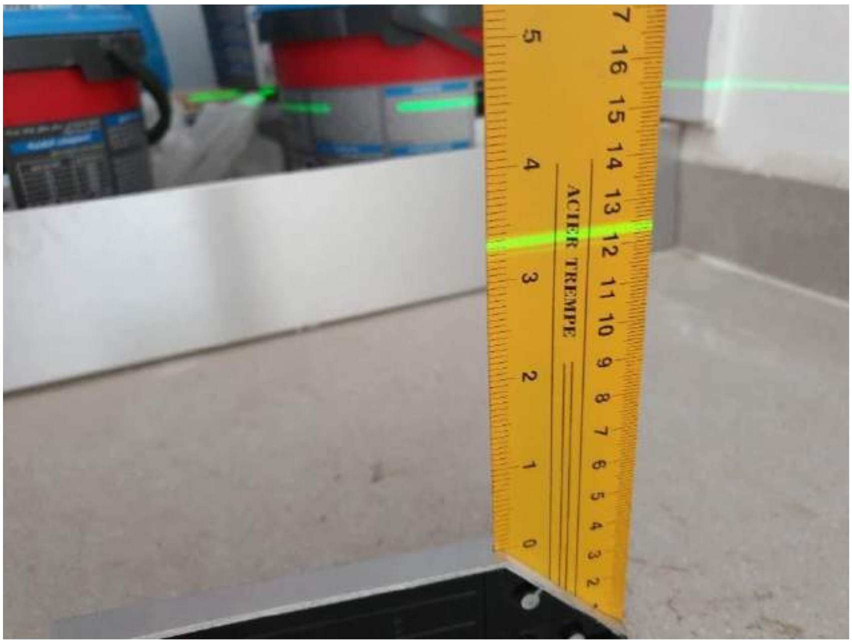
הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון יהיו כמפורט להלן:

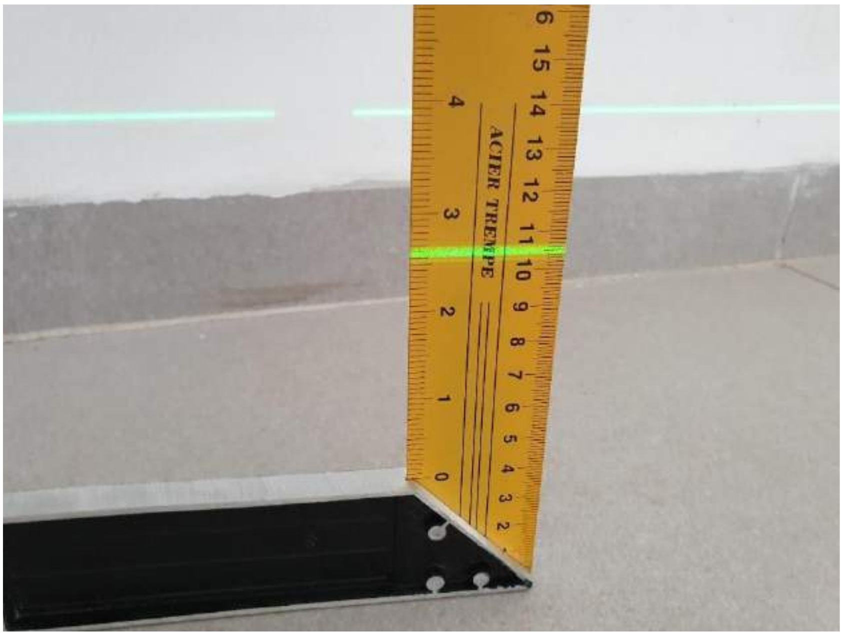
- הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים (ראו סעיף 5.1.4.5.1):
- לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ;
- לא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או האריחים גדול מ-5 מ"מ.
- סטיות מקומיות במישוריות פני הריצוף (ראו סעיף 5.1.4.5.2): 4 מ"מ מקסימום.
- סטיות במפלס פני הרצפה (ראו סעיף 5.1.4.6): ±5 מ"מ מהמפלס המתוכנן, בכל נקודת מדידה.

בשורות החמישית והשישית, המשפט המתחיל במילים "המתכנן ידאג לכך" והמסתיים במילים "(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)" יושמט, ובמקומו ייכתב:

גובה החלל לאחר הריצוף יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

המפלס הממוצע שנמצא בצד אחד של הבית הינו 10.5 כאשר באיזור האחר המפלס עבר את גובה 12 מהרצפה.





על הקבלן לפרק את הריצוף הגבוה ולהרכיב במפלס המתוכנן.

ישנם אריחים עם שברים שאינם עומדים בתקן 314

ת"י 314 (2004)

טבלה 1

מספר סידורי	טיפוס הפגם	הפגמים המותרים באריח אחד – סוג א	הפגמים המותרים באריח אחד – סוג ב – במנת אריחים מסוג א	הפגמים המותרים באריח אחד – סוג ב – במנת אריחים מסוג ב
1	שטח כולל מקסימלי של שברים בפני האריח בפינות (ממ"ר)	2	5	12
2	שברים או שקערוריות[א] במקצועות, בצידם הנראה לעין בפני האריח[ב] [ג]	ברוחב 0.6 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מהיקף האריח	ברוחב 1.5 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מחיקף האריח	
3	סדקים נימיים בפני האריח	0[ד]	0[ד]	
4	סדקים בגוף האריח הנראים על פניו[ג]	0	1, שאורכו 3 מ"מ, מקסי'[ח]	
5	בועות אוויר	0	1[ו], שקוטרה 1 מ"מ, מקסי'	

חיתוך ריצוף באופן לא תקין

מילוי המשיקים לא בוצע בהתאם לתקן 1555.3

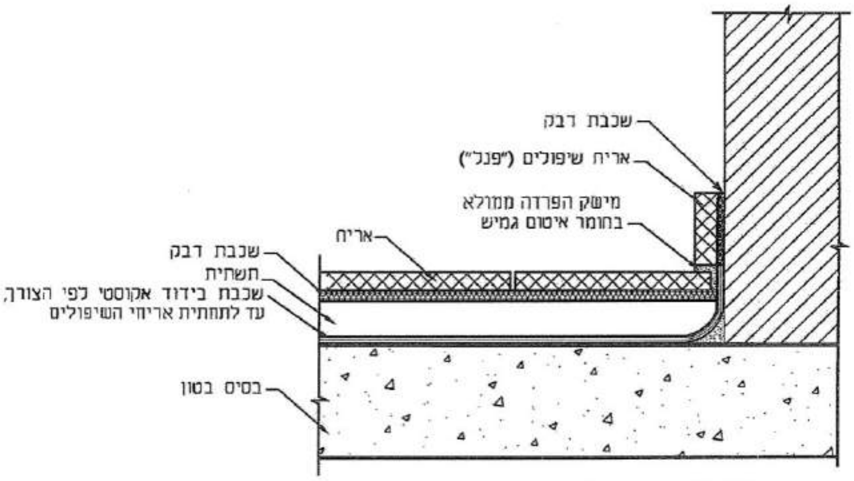
.4.6.3 הרוחב הנדרש של המישקים הרגילים יישמר לכל עומקם עד לתחתית האריח.

.4.6.4 המישקים ימולאו במלואם. מילוי המישקים במערכת שהותקנה באמצעות שכבת דבק ייעשה לאחר שחלפו 72 שעות לפחות מסיום עבודת הריצוף; במערכת שהותקנה באמצעות שכבת מלט-צמנט - לאחר שחלפו 10 ימים לפחות.

השיפולים בכלל הדירה הורכבו ללא מישק של 3 מ"מ כנדרש בתקן 1555.3 ובחלקם ההתקנה בוצעה בצורה לקויה.

4.6. מישקים רגילים

4.6.1. רוחב המישקים הרגילים בין אריחי קרמיקה יהיה 3 מ"מ לפחות; באריחים שמקצועותיהם קטומים, רוחב זה נמדד במישקים שמתחת לקיטום.



דוגמת ג - מישק הפרדה בין רצפה לקירות

הערה לציורים:
הציורים סכמטיים ואינם מסורטטים לפי קנה מידה.

ציור 5 – מישקי הפרדה

הקבלן נדרש לפרק את השיפולים ולהדביק מחדש.

קפיצות בין אריחי הריצוף מעל המותר בתקן 1555

פרק ג – דרישות תפקוד

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

בשורה השלישית, המשפט המתחיל במילים "הסטיות המקסימליות המותרות" והמסתיים במילים "כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789" יושמט, ובמקומו ייכתב:

הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון יהיו כמפורט להלן:

- הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים (ראו סעיף 5.1.4.5.1):
- לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ;
- לא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או האריחים גדול מ-5 מ"מ.
- סטיות מקומיות במישוריות פני הריצוף (ראו סעיף 5.1.4.5.2): 4 מ"מ מקסימום.
- סטיות במפלס פני הרצפה (ראו סעיף 5.1.4.6): ±5 מ"מ מהמפלס המתוכנן, בכל נקודת מדידה.

בשורות החמישית והשישית, המשפט המתחיל במילים "המתכנן ידאג לכך" והמסתיים במילים "(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)" יושמט, ובמקומו ייכתב:

גובה החלל לאחר הריצוף יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

5.1.4.5. בדיקת הפרשי גבהים בין אריחים סמוכים

בודקים את הפרשי הגבהים בין שני אריחים סמוכים באמצעות סרגל מתכת שאורכו 10 ס״מ. מצמידים את תחתית הסרגל אל פני האריח הגבוה מבין השניים, בניצב למישק שבין האריחים. מודדים את הפרש הגובה בין תחתית הסרגל לבין פני האריח, בקצהו, מעל מקצוע האריח. מודדים ב-3 נקודות לאורך המישק שבין שני האריחים. הפרש המדידות הגבוה ביותר הוא הפרש הגובה שבין האריחים.

הקבלן נדרש לפרק את הריצוף הבעייתי ולבצע מחדש.

12. חשמל ותקשורת:

לוח החשמל אינו מוגן בפני מגע , על הקבלן לסגור את החריצים ולסמן את המפסקים .

08.07.03.02
פרטי המבנה

הלוחות יכללו פסי צבירה, מבדדים, חיווט, שילוט ומהדקי כניסה ויציאה לשדות השונים מהם מורכב הלוח.

הלוחות ייבנו באופן שכל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו מוגנים בפני מגע מקרי, גם במצב שהדלתות פתוחות והלוח במצב מחובר. על פני החלקים החשופים יש לסדר מגינים לפי הסיסטם וקטלוג יצרן מקורי.

תתאפשר גישה נוחה אל כל המכשירים והציוד בלוח לצורך בדיקה, תפעול ותחזוקה וכאמור להלן:

א. דרישות לצורך גישה לבדיקה והחלפה:

1. בדיקה חזותית;
2. כיוונון הגנות;
3. חיבור וסימון מוליכים;
4. איפוס (Reset) של ממסרים, הגנות ומיכשור אלקטרוני;
5. החלפת נתיכים;
6. החלפת נורות;
7. מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם ומתח;

בארון התקשורת חסרה נקודת חשמל

חוק התכנון והבניה:

ארון תקשורת דירתי תקי (מסי 3) תשייע-2010

10.07 בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי סגור במקום נגיש לתפעול ולשירות; ארון כאמור ייבנה מחומר שאינו ממסך קרינה, ויחולו בו הוראות אלה:

(1) מידות הארון 40/30/9 סנטימטרים לפחות;

(2) בארון יותקן בית תקע לחשמל;

(3) ארון תקשורת דירתי יחובר לארון תקשורת קומתי ולתיבות להתקנת אבזרי תקשורת באמצעות מובלים כאמור בפרט 10.09.

13. שיפוע רצפה באזורים רטובים:

השיפוע במרפסת אינו תקין ואינו עומד בתקן 1555 חלק 3, לפי גיליון התיקון מחודש ספטמבר 2009 גם מרפסת מקורה וגם שאינה מקורה כל עוד המרפסת חשופה לגשם צריכה לעמוד במגבלות אלו.

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

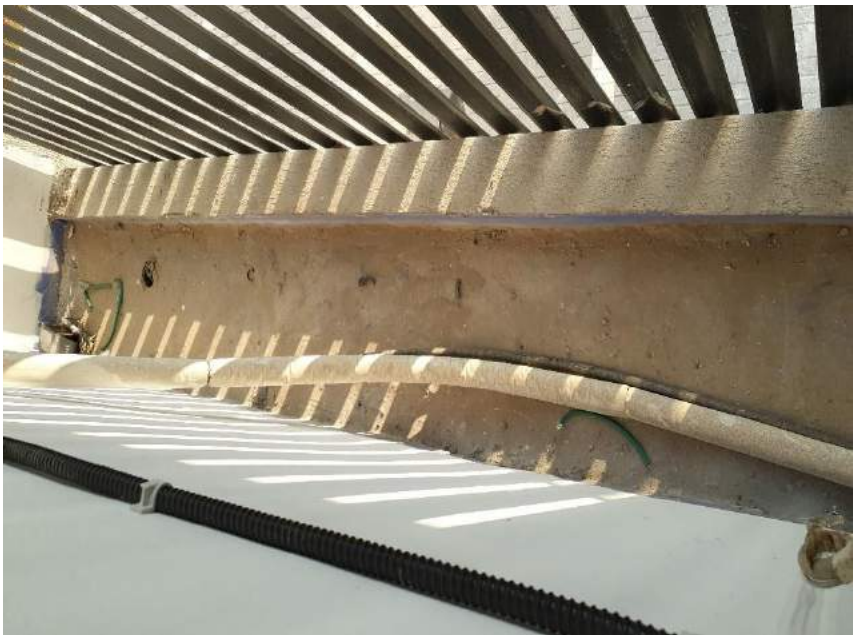
פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון[10]. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.
הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789. המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).

הבדיקה בוצעה לפי התקן בעזרת פלס 2 מטר.

גם באלכסון השני ישנה בעיה

הקבלן נדרש לפרק את הריצוף ולבצע מחדש תוך שמירה על מערכת האיטום ותיקונה בעת הצורך.

גם האיטום במסתור הכביסה אינו תקין



על הקבלן לאטום איזור זה כפי הנדרש בתקן כולל התקנת ברדס בחור הניקוז.

14. ארגזי תריס:

כלל ארגזי התריס בדירה בוצעו בתוך הקיר ללא אפשרות פתיחה לצורך תחזוקה שוטפת כמצויין בתקן 1509 חלק 2

ת"י 1509 חלק 2 (1997)

3.6. יחידת הארגז (ציורים 1, 2)

3.6.1. מבנה

יחידת הארגז מורכבת מארגז וממכסה.

מבנה יחידת הארגז יהיה כזה, שהמרווח a_1 (ציורים 2א, 2ב) לא יהיה גדול מ-10 מ"מ, והמרווח a_2 (ציור 2א) לא יהיה גדול מ-15 מ"מ.

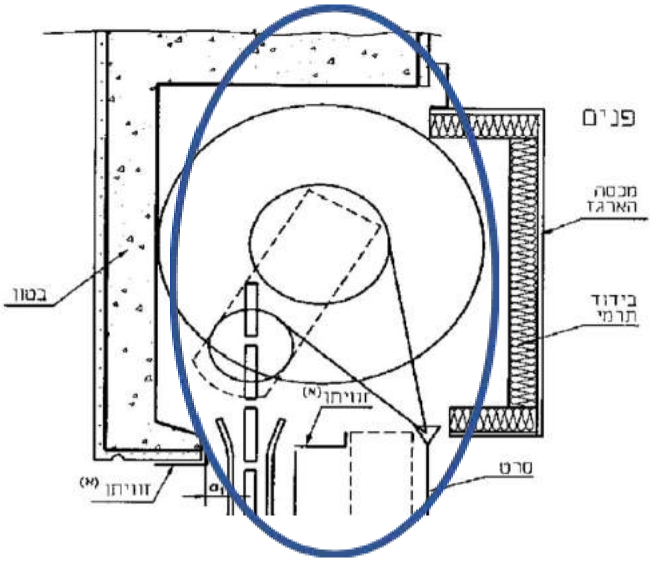
תכנון המכסה של יחידת הארגז יאפשר פתיחה נוחה שלו, לצורך תחזוקת החלקים הנמצאים בתוך הארגז.

הקבלן נדרש לפתוח את הקיר ולבצע ארגז תריס עם בידוד תרמי כנדרש בתקן 1045

3.6.3. בידוד תרמי

יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית. הבידוד התרמי של היחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1[10], למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגל או המסבים של מנגנון הגלילה, ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז.

הסיווג בשרפה של החומר המשמש לבידוד תרמי ייקבע כמפורט בתקן הישראלי ת"י 755, והוא יהיה לפחות B_2.1.2, בהתאם למפורט בתקן הנזכר.



15. דלת כניסה ראשית:

החריץ מתחת לאגף הדלת גדול מהמותר בתקן 5044 חלק 2

3.3.5 מרווח בין תחתית האגף לריצוף

מודדים את המרווח בין תחתית האגף לבין הריצוף כשהדלת סגורה.

אם בתחתית האגף הותקן אבזר אטימה (כגון מברשת, אטם גומי), המרווח יהיה כזה שאבזר האטימה ייגע בריצוף.

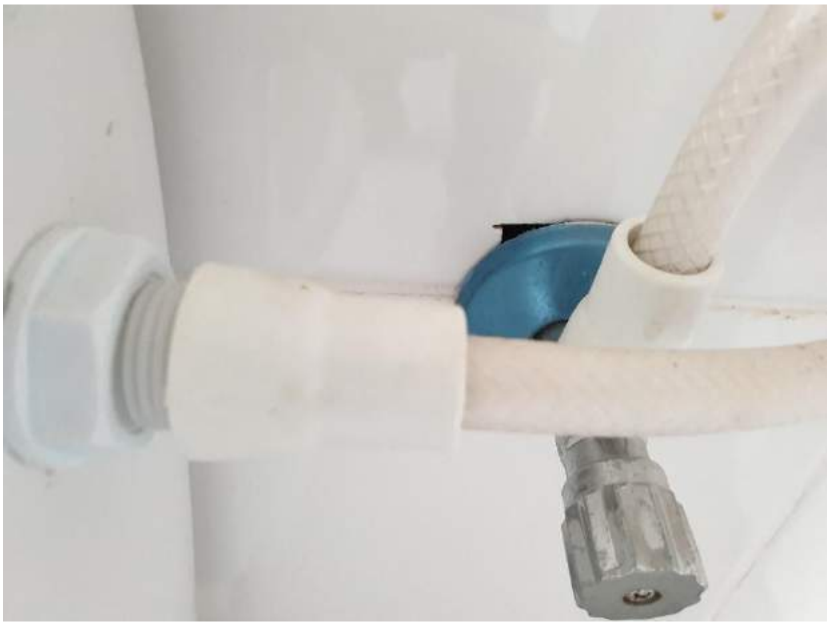
אם בתחתית האגף לא הותקן אבזר אטימה, המרווח יהיה (3-5) מ"מ.

הקבלן נדרש להתקין אמצעי אטימה.

16. כלים סניטרים , ברזים וארונות אמבטיה:

חסר אביזר מקלחת.

גמר לקוי סביב צנרת אינסטלציה



17. הכנה למכונת כביסה:

בוצע ברז מים קרים בלבד

יש להתקין ברז מים חמים כנדרש בהל"ת

טבלה 3.6.3.1 – סידורים תברואיים מינימליים בבניני מגורים

1	2	3	4	5	6
פרטים	אסלות	כיורי רחצה(1)	מקלחות(1)	כיורי מטבח(1)	הכנה למכונת כביסה(1)
	קבועות	קבועות	קבועות	קבועות	קבועות
יחידת דיור	1	1	1	1	1

הערות:

(1) חובה לספק מים קרים וחמים לכמות המינימלית הנדרשת.

(2) ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת.

18. אף מים בקופינג:

לא בוצע אף מים לאבני הקופינג כנדרש בתקן 1752 חלק 1

3.2.1. אף מים

3.2.1.1. כללי

בכל הגבהה יתוכנן אף מים (ראו הגדרה 1.3.12).

מטרתה של צורת אף המים היא למנוע את זרימת המים אל הקצה העליון של שכבות האיטום שעל ההגבהה (ראו דוגמות בציורים 3א, 4, 5, 6, 7).

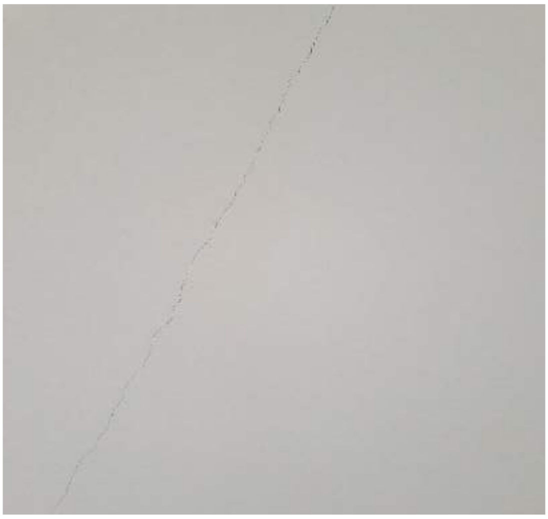
ניתן לתכנן חלופה לאף מים במקרים האלה (ראו ציורים 3ב, 3ג):

- מתחת לחיפוי האנכי של האבן;

הקבלן נדרש לחרוץ את האבנים.

19. תיקוני צבע וטיח:

בחלק מקירות הבית ישנם סדקים בקירות, הקבלן נדרש להציג אישור של קונסטרוקטור המבנה לתקינות סדקים אלו.
במידה וסדקים אלו אינם מסוכנים, הקבלן נדרש לחרוץ את הסדקים ולמלא בחומר גמיש.



בחלק מקירות הבית עיבוד סביב פתחים והצבע אינו תקין ואינו תואם את הכתוב במפרט הבין משרדי.

1109 - תיקוני צביעה בתקופת הבדק והאחריות

11090 כללי

הוראות פרק זה מתייחסות לעבודות תיקוני ואחזקת צבע תוך כדי תקופת הצביעה, הבדק והאחריות המוגדרות בחוזה או במפרט המיוחד, וכן עד תום תקופות אלו.

על-פי דרישות המפקח ייערכו במהלך הצביעה, ובתקופת הבדק והאחריות בדיקות חזותיות (כגון קילופים, סדקים, אי התאמת גוון או טקסטורה וכד') או אחרות (כגון אדהזיה, הגנה בפני שיתוך,עובי וכד') לעמידת הצבע בדרישות.

במקרים בהם אי עמידה בדרישות תהיה עד 20% מהשטח הנצבע, יש לערוך תיקונים מקומיים במקומות הפגומים. יש להסיר את הצבע הקיים עד לתשתית במקומות הפגומים, לשייף 10 ס"מ מסביבם ולצבוע אותם מחדש במערכת הצבע המקורית.

במקרים בהם אי ההתאמה היא מעל 20% מהשטח שנצבע, יש להסיר את כל שכבות הצבע הקיים מכל המשטח, ולצבוע את כל המשטח במערכת המקורית.

במקרים בהם יאשר זאת המפקח אפשר יהיה לבצע תיקונים מקומיים במקומות הפגומים ולצבוע שכבת צבע נוספת על כל המשטח לאחר הכנה מתאימה.

עיבוד פתחים לקוי

שפכטל לקוי על חדר השירות

הקבלן נדרש לבצע שפכטל מלא על הקיר.

הקבלן צריך לבצע תיקוני שפכטל ולצבוע מחדש את הדירה.

20. ליקויים כללים:

חסרים אביזרי חשמל

גימור לא תקין של נורות

הכנת גז לא תקינה

צבע חלון ממ"ד לא תקין

21. ניתוח כספי למחיר התיקונים:

	תיאור	הערות	מחיר קומפלט בש"ח
1	מסתור כביסה	החלפת צנרת , קיבוע ושילוט	4,000
2	קופינג	החלפה וקיבוע	5,500
3	חיפוי קרמיקה	פירוק והרכבה	5,000
4	חלונות	תיקון \ החלפה	6,500
5	ארונות שירות	התקנת גומיות	500
6	דלתות	תיקון \ החלפה	3,000
7	שיש מטבח	תיקון	1,000
8	לחות בקיר	ביצוע חגורת הפרדה אטומה \ תיקון נזילה במקלחת	עלות תיקון במידה ותוצאות בדיקת המעבדה אינן תקינות כ 15,000 לא נכלל בסיכום הכספי
9	תעודות יצרן	יבדק לאחר קבלת התעודות מהקבלן	
10	סטיה בקירות	יבדק לאחר בדיקת מודד של הקבלן	רוכש הדירה יופנה לשמאי לצורך קבלת דוח שמאות

11	ריצוף	פירוק והרכבה מחדש	12,500
12	חשמל ותקשורת	השלמות	1,000
13	שיפוע במרפסת	פירוק + פיקוח על איטום	6,000
14	ארגזי תריס	פתיחת קיר והתקנה	6,500
15	דלת ראשית	תיקון	400
16	כלים סניטרים , ארונות אמבטיה ואינסטלציה	תיקון \ החלפה	2,500
17	הכנה למכונת כביסה	הזנת מים חמים	3,000
18	אף מים בקופינג	תיקון	1,000
19	תיקוני שפכטל וצבע	בכל הדירה	10,000
20	ליקויים כללים	תיקון \ השלמה	1,000
		סה"כ עלות תיקונים	**69,400**
		מע"מ	**11,798**
		סה"כ כולל מע"מ	**81,198**

22. הערות כלליות:

- יתכן ולאחר בדיקת הדירה ימצאו ליקויים נוספים ע"י הדייר .
- המחירים בדוח זה מבוססים על מחירון דקל וניסיון המומחה, יתכנו פערים בעלות בעת ביצוע התיקון.
- המחירים צמודים למדד תשומות הבניה.
- אין דו"ח זה לוקח כל אחריות מהקבלן , על הקבלן מוטלת האחריות לתקן ליקויים אלו ואחרים ככל שיידרש על ידי הקונה.
- חוות דעת זו אינה מתייחסת לעוגמת הנפש של הרוכש, הרוכש רשאי לפנות לעו"ד ע"מ לדרוש פיצויים בגין עוגמת הנפש ככל שיהיו.

חוות דעת זאת נערכה על ידי לצורך תביעה בבית המשפט
לראייה באתי על החתום בתאריך 26.7.19